TD n°1 — Matrices : définitions et propriétés

Maths expertes — Chapitre 4

Frederik de Peyrelongue

Exercice 1. Format et coefficients — 1

Soit $A = (a_{ij})$ une matrice. Dans chacun des cas suivants :
— donner le format de A ;
— donner les valeurs des coefficients a_{13}, a_{22} et a_{32} s'ils existent.

1. $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -5 \\ -4 & 3 & 2 \end{pmatrix}$

2. $A = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 2 & -1 \\ -5 & 3 \end{pmatrix}$

3. $A = \begin{pmatrix} -2 & 0 & -5 \end{pmatrix}$

4. $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 4 \\ 0 & 5 & 7 \\ -1 & 3 & 11 \end{pmatrix}$

Exercice 2. Matrices avec des coefficients nuls — 2

1. Écrire la matrice $A = (a_{ij})$ de format $(3\,;4)$ dont tous les coefficients sont nuls excepté les coefficients suivants : $a_{11} = -2$, $a_{24} = 6$ et $a_{31} = 5$.

2. Écrire la matrice $B = (b_{ij})$ de format $(3\,;3)$ dont tous les coefficients sont nuls excepté les coefficients suivants : $b_{13} = 2$, $b_{22} = 5$ et $b_{32} = -6$.

3. Écrire la matrice $C = (c_{ij})$ de format $(4\,;2)$ dont tous les coefficients sont nuls excepté les coefficients suivants : $c_{31} = -5$, $c_{42} = 1$, $c_{41} = 7$ et $c_{12} = -9$.

Exercice 3. Matrices définies par une formule — 3

1. Écrire la matrice $A = (a_{ij})$ de format $(3\,;3)$ dont les coefficients sont définis par : pour tout $1 \leqslant i \leqslant 3$ et $1 \leqslant j \leqslant 3$, $a_{ij} = i + j$.

2. Écrire la matrice $B = (b_{ij})$ de format $(2\,;3)$ dont les coefficients sont définis par : pour tout $1 \leqslant i \leqslant 2$ et $1 \leqslant j \leqslant 3$, $b_{ij} = 2^{i-j}$.

3. Écrire la matrice $C = (c_{ij})$ de format $(4\,;4)$ dont les coefficients sont définis par : pour tout $1 \leqslant i \leqslant 4$ et $1 \leqslant j \leqslant 4$,

$$\begin{cases} c_{ij} = |i - j| & \text{si } i \neq j, \\ c_{ij} = 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Exercice 4. Combinaisons de matrices colonnes — 4

On donne les matrices colonnes suivantes :

$$A = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix} \qquad B = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} \qquad \text{et} \qquad C = \begin{pmatrix} 0 \\ 5 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Calculer les matrices :

1. $D = 5A$

2. $E = -B$

3. $F = 2A + B$

4. $G = C - A$

5. $H = 2A - B - C$

6. $J = A + 2B - 3C$

Exercice 5. Combinaisons de matrices carrées — 5

On donne les matrices $A = \begin{pmatrix} -1 & 5 \\ 4 & 0 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 3 & -7 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.
Calculer les matrices suivantes :

1. $C = -3A$
2. $D = 5B$
3. $E = A + B$
4. $F = B - A$

Exercice 6. Combinaisons — 6

On donne les matrices $A = \begin{pmatrix} 7 & 0 & 1 \\ 4 & -2 & -2 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} -9 & 1 & 3 \\ 0 & -6 & 5 \end{pmatrix}$.
Calculer les matrices suivantes :

1. $C = -A$
2. $D = \frac{2}{3}B$
3. $E = -2(A + B)$
4. $F = 3B - 5A$

Exercice 7. Équations matricielles — 7

On donne les matrices $A = \begin{pmatrix} -1 & 7 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 8 & 9 \\ -5 & -7 \end{pmatrix}$.
Déterminer la matrice M de format $(2\,;2)$ telle que :

1. $2M + A = 5B$
2. $M + B = 3M - 2A$

Exercice 8. Produits — 11

Calculer les produits suivants.

1. $\begin{pmatrix} 5 & 2 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -3 \\ 8 \end{pmatrix}$
2. $\begin{pmatrix} -3 & -4 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}$
3. $\begin{pmatrix} 1 & -6 & 2 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -5 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$
4. $\begin{pmatrix} \frac{3}{2} & \frac{1}{3} & -1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 6 \\ -6 \\ -2 \end{pmatrix}$

Exercice 9. Un produit qui n'a pas de sens — 12

On considère les matrices $A = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} -3 \\ 7 \end{pmatrix}$.
Calculer le produit AB. Le produit BA a-t-il un sens ?

Exercice 10. Calculer AB — 13

Dans chacun des cas suivants, calculer le produit AB.

1. $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 5 \\ -2 \end{pmatrix}$
2. $A = \begin{pmatrix} 5 & -1 \\ 7 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} -3 \\ 3 \end{pmatrix}$
3. $A = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 2 \\ 3 & -5 & 0 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 7 \\ 5 \\ -2 \end{pmatrix}$
4. $A = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 2 \\ -6 & 0 & 9 \\ 4 & 3 & -4 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 7 \\ 5 \\ -2 \end{pmatrix}$

Exercice 11. AB et BA — 14

On considère les matrices $A = \begin{pmatrix} -3 & 5 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 0 & 5 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}$.
Les produits AB et BA ont-ils un sens ? Si oui, calculer ces produits. A-t-on $AB = BA$?

Exercice 12. Six produits — 15

Dans chacun des cas suivants, calculer le produit AB.

1. $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$

2. $A = \begin{pmatrix} 5 & -1 \\ 7 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 3 & -3 & 0 \\ 1 & 3 & 5 \end{pmatrix}$

3. $A = \begin{pmatrix} -7 & 0 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 5 & -4 \\ 1 & 0 & -2 & 1 \end{pmatrix}$

4. $A = \begin{pmatrix} 8 & 1 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 0 & 5 & 5 \\ 4 & -1 & 2 \end{pmatrix}$

5. $A = \begin{pmatrix} 9 & 7 & 1 \\ 0 & -2 & 5 \\ 1 & 3 & 0 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 4 & 4 & -1 \\ 7 & 3 & 0 \\ -2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

6. $A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & -3 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 5 & 1 & 0 \\ 3 & -4 & 6 \\ -8 & 0 & 9 \end{pmatrix}$

Exercice 13. Matrice orthogonale — 17

On considère la matrice

$$A = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & -\sqrt{3} \\ \sqrt{3} & 1 \end{pmatrix}.$$

1. Calculer le produit AA^T.

2. $(O\,;\vec{\imath};\vec{\jmath})$ est un repère orthonormé du plan. Deux vecteurs $\vec{e_1}$ et $\vec{e_2}$ sont définis par :

$$\vec{e_1} = \frac{1}{2}\vec{\imath} + \frac{\sqrt{3}}{2}\vec{\jmath} \qquad \text{et} \qquad \vec{e_2} = -\frac{\sqrt{3}}{2}\vec{\imath} + \frac{1}{2}\vec{\jmath}.$$

Expliquer pourquoi on peut déduire de la question précédente que $(O\,;\vec{e_1}\,;\vec{e_2})$ forme un repère orthonormé du plan.

Exercice 14. Produits nuls — 18

On considère les matrices $A = \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ -3 & 6 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 2 & -6 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}$.

1. Démontrer que $AB = 0$.

2. Calculer BA.

3. Déterminer une matrice C carrée d'ordre 2 non nulle telle que $BC = 0$.

Exercice 15. Matrices inversibles — 19

On considère les matrices $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -7 & -4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.

1. Démontrer que $AB = I_2$, où I_2 est la matrice identité d'ordre 2.

2. Calculer BA.